

Prueba de Ejecución # 2

Nombre: _____

Cédula: _____

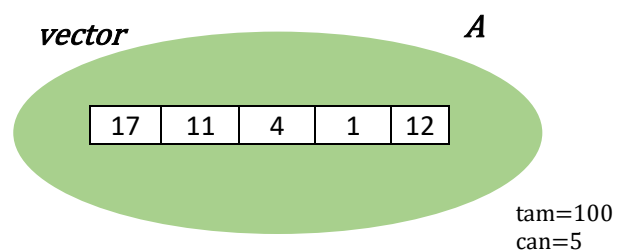
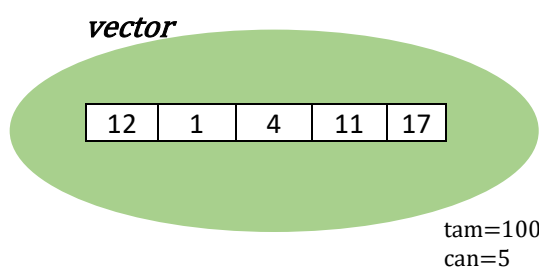
OBSERVACIONES GENERALES:

1. Este examen se debe trabajar de manera estrictamente **presencial e individual**. Trabaje en forma clara y ordenada. Los archivos .cpp con las respuestas a los ejercicios se deben subir en la actividad/Tarea correspondiente en el Aula Virtual, antes de la hora máxima de entrega indicada. Si por alguna **razón excepcional, debidamente justificada**, usted tuviera imposibilidad para subir las respuestas al Aula Virtual, debe comunicarse inmediatamente con su profesor.
2. Recuerde incluir su nombre completo en el nombre de los archivos de solución de los ejercicios.
3. Recuerde firmar la hoja de asistencia al examen.
4. El tiempo disponible para resolver el examen es de tres horas. Los estudiantes con ajustes metodológicos y de evaluación tendrán el tiempo adicional autorizado después de estas tres horas.
5. Se le recomienda que antes de resolver el examen, lea cuidadosa y completamente el enunciado; analice la descripción y los ejemplos de cada uno de los ejercicios y determine el orden en que usted considera debe resolverlos, valore para ello el puntaje asignado a cada ítem y utilice el tiempo prudentemente.
6. En este examen únicamente se evaluará lo solicitado, resuelto de manera **eficiente y eficaz**.
7. Verifique que los archivos entregados en el aula virtual sean la versión final de su respuesta al examen. Los archivos que se evaluarán serán exclusivamente los que se entreguen en la actividad/Tarea correspondiente en el aula virtual.
8. Le reiteramos que este examen se debe trabajar de manera **estrictamente individual**, sin consultas a otras fuentes (compañeros, internet, CHTGPT, etc). No perjudique a sus compañeros ni dañe su imagen, comprometiendo su moral y su ética. Los intentos de plagio (aceptar como suyo algo que no lo es) o trabajo NO individual serán sancionados de acuerdo con el Reglamento General sobre los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad Nacional.

EJERCICIO N. 1: valor 40 puntos. Suponga que ya está implementada una clase colección como la mostrada en el cuadro adjunto, con sus métodos básicos (constructor con parámetros y sin parámetros, métodos de acceso (get) y métodos de modificación (set), la cual implementa un vector de números enteros. Escriba únicamente los siguientes métodos:

```
class Coleccion{
private:
    int vector[100];
    int tam;
    int can;
public:
    .....};
```

- a) **(20 pts) Método espejo():** Este método recibe una segunda colección A y debe determinar si los números de la colección A, recibida como parámetro, son un espejo de la colección propia para la que se ha invocado el método. En caso de ser una colección espejo retorna true o, false, en caso contrario. Dos colecciones son espejo si contienen los mismos valores en orden inverso. A continuación, se presenta un ejemplo de dos colecciones espejo:



- b) **(20 pts.) Método eliminaElemento():** Este método recibe un número entero y debe eliminar de la colección todos los valores iguales a este número. Tome en cuenta que cuando se elimina un elemento del vector, los elementos en las siguientes posiciones se deben correr una posición hacia la izquierda. El método debe retornar la cantidad de elementos del vector que eliminó. Por ejemplo, si se invoca el método eliminaElemento(1), la colección propia, para la que se invoca el método, cambia tal como se muestra seguidamente y el método devuelve 2.

vector

12	1	4	1	17
----	---	---	---	----

tam=100
can=5

vector

12	4	17	17	17
----	---	----	----	----

tam=100
can=3

EJERCICIO NO. 2 valor 60 puntos. Una gran problemática mundial es el llamado calentamiento global. En el caso de Costa Rica, se trabaja en un Plan Nacional de Descarbonización, buscando fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas natural, ya que estos son las principales fuentes de emisiones contaminantes. Como iniciativa del país se pretende lograr que para el año 2035 un 30% de los vehículos privados e institucionales sean eléctricos.

Por lo anterior, se le contrata a usted para dar seguimiento a la flotilla vehicular de una institución pública. Se requiere llevar el registro de los vehículos de la institución. Cada vehículo tiene las siguientes características: número de placa, marca, modelo, año de compra, tipo (tradicional, híbrido, eléctrico).

Se consideran como vehículos amigables con el ambiente los vehículos **híbridos** y los **eléctricos**. Los vehículos **tradicionales** se consideran NO amigables con el ambiente.

En cuanto a la depreciación de los vehículos, se estima que por el simple hecho de sacar un carro de la agencia éste se deprecia un 12% el primer año. Posteriormente al primer año, la depreciación anual de los vehículos eléctricos será de un 15% anual, de los vehículos híbridos de un 12% y de los vehículos tradicionales de un 18%.

Se requiere que usted realice lo siguiente:

- (10 pts)** Implemente la clase Vehículo con los atributos citados, los métodos básicos: constructores (con y sin parámetros), métodos de acceso (get), métodos de modificación (set), método toString() .
- (8 pts)** Escriba un método que calcule y retorne el monto de depreciación del vehículo al finalizar el año actual. El método recibe como parámetro el año actual.
- (5 pts)** Escriba un método que determine y retorne el nombre del día de la semana que un vehículo no puede circular, según el último dígito del número de placa, de acuerdo con la siguiente tabla:

Último dígito del número de placa	Día que no circula
0, 9	viernes
1, 2	lunes
3, 4	martes
5, 6	miércoles
7, 8	jueves

Diseñe una Colección de Vehículos para la flotilla de vehículos de la institución:

- a) **(7 pts)** Implemente la clase con los atributos correspondientes y los métodos básicos: constructores (con y sin parámetros), métodos de acceso (get) para los atributos cantidad y tamaño, métodos de modificación (set) y el método toString() que devuelve la información de todos los vehículos de la flotilla.
- b) **(10 pts) Método insertarVehiculo()**, el cual permite insertar un vehículo a la colección, siempre y cuando su número de placa no lo tenga otro vehículo que ya está en la colección.
- c) **(5 pts) Método cantidadAmigables()**: este método devuelve la cantidad de vehículos de la flotilla que son amigables con el ambiente (es decir, aquellos que no son tradicionales).
- d) **(7 pts) Método porcentajeAmigables()**: este método calcula y devuelve el porcentaje de vehículos de la flotilla que son amigables con el ambiente, respecto a la cantidad total de vehículos de la flotilla. Este método debe utilizar el método anterior.
- e) **(8 pts) Método copiarAmigables()**: este método recibe como parámetro una colección A (vacía o no) y se encarga de copiar y devolver en ésta colección, los vehículos amigables con el ambiente que se encuentran en la colección que invocó el método. Los cambios que se realicen en la colección que recibe como parámetro deben prevalecer una vez finalizado el método.

¡El éxito requiere: perseverancia y mucho trabajo!